

BANCO DE DADOS I

Exercício Avaliativo – Modelagem Conceitual

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Curso:	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina:	Banco de Dados I
Turma / Série:	1º Ano
Aluno(a):	Antonio Guilherme Arruda Saraiva
Data:	____ / ____ / ____
Professor(a):	
Valor Total:	MB

Orientações Gerais

Leia com atenção todo o enunciado antes de iniciar a resolução.

- Este exercício é individual e sem consulta ao colega.
- Você pode consultar seus cadernos e anotações de aula.
- Nas questões discursivas, seja objetivo e use os termos corretos da disciplina.
- Questões rasuradas ou com mais de uma resposta serão anuladas.
- Entregue o exercício respondido ao professor no prazo estipulado.

Situação-Problema: Sistema de Farmácia

Uma farmácia precisa informatizar o controle de suas operações. Após reunião com o proprietário e a equipe, o analista de sistemas identificou as seguintes necessidades:

Levantamento de Requisitos

- A farmácia cadastra seus clientes com nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e endereço.
- Os medicamentos são identificados por um código interno, nome comercial, princípio ativo, laboratório fabricante, forma farmacêutica (comprimido, xarope, pomada etc.), quantidade em estoque e preço de venda.
- Cada medicamento pertence a uma categoria (analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, vitamina etc.).
- A farmácia registra as vendas realizadas. Uma venda é feita para um cliente e pode conter um ou mais medicamentos. Para cada medicamento vendido, registra-se a quantidade e o preço unitário cobrado.
- Cada venda é atendida por apenas um funcionário. O funcionário possui nome, CPF, cargo e data de admissão.
- Alguns medicamentos exigem prescrição médica. Nesses casos, a receita deve ser registrada com o nome do médico, CRM e a data de emissão.

Com base nesse levantamento, responda às questões a seguir.

Questão 1 – Identificação das Entidades

Com base no texto acima, liste as entidades que você identificou para o banco de dados da farmácia. Preencha a tabela abaixo:

Nº	Nome da Entidade	Justificativa (por que é uma entidade?)
1	cliente	pessoa com atributos que realiza compras
2	medicamento	objeto com código e características próprias em estoque
3	categoria	grupo q organiza os medicamentos
4	funcionário	pessoa q atende a venda e possui registro funcional
5	venda	Registro da transação
6	receita	Documento medico pra medicamentos controlados

Dica: Uma entidade é um objeto do mundo real que possui existência própria e sobre o qual queremos armazenar informações.

Questão 2 – Atributos das Entidades

Escolha TRÊS entidades que você identificou e liste os atributos de cada uma. Indique também a chave primária (PK) e, se houver, a chave estrangeira (FK).

Entidade 1: cliente

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
cpf	varchar11	x		
nomecompleto	varchar100			
Data nascimento	date			
telefone	varchar15			
endereço	varchar200			

Entidade 2: medicamento

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
codigointerno	int	x		

nomecomercial	varchar50			
Principio ativo	varchar50			
Preco venda	Decimal10,2			
Qtd estoque	int			

Id categoria int x

Entidade 3: venda

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
idvenda	int	x		
datavenda	datetime			
cpfcliente	varchar11		x	
Cpffuncionario	varchar11		x	

Questão 3 – Relacionamentos e Cardinalidade

Identifique os relacionamentos entre as entidades do sistema e determine a cardinalidade (1:1, 1:N ou N:M) de cada um. Preencha a tabela:

Entidade A	Relacioname nto	Entidade B	Cardinalid ade	Descrição
cliente	realiza	venda	1n	
funcionario	atende	venda	1n	
categoria	possui	medicamento	1n	
venda	contem	medicamento	nm	
medicamento	exige	receita	11	

Dica de Cardinalidade:

- 1:1 – Um registro de A se relaciona com apenas um registro de B.
- 1:N – Um registro de A se relaciona com vários registros de B.
- N:M – Vários registros de A se relacionam com vários registros de B.

Questão 4 – Esboço do Diagrama ER

Desenhe o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema de farmácia, utilizando a notação estudada em aula (retângulos para entidades, elipses para atributos, losangos para relacionamentos e linhas com as cardinalidades). Use o espaço abaixo:

[Espaço para o Diagrama ER]

Questão 5 – Questão Dissertativa

Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre uma entidade fraca e uma entidade forte. Dê um exemplo utilizando o sistema da farmácia.